

FQ01 - Management de la Qualité

Introduction à la Sûreté de Fonctionnement

HUYNH Khac Tuan

Printemps 2026



Plan

1. Introduction

- Concepts généraux

- Cadre de modélisation

- Indicateurs de SdF

2. Approche mono-composante

- Cadre d'étude

- Modèles usuels

- Exercices

3. Approche multi-composante

- Cadre d'étude

- Diagrammes de fiabilité

- Exercices

Plan

1. Introduction

Concepts généraux

Cadre de modélisation

Indicateurs de SdF

2. Approche mono-composante

Cadre d'étude

Modèles usuels

Exercices

3. Approche multi-composante

Cadre d'étude

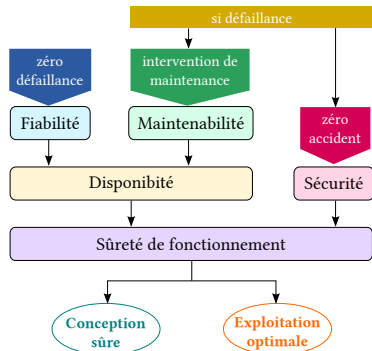
Diagrammes de fiabilité

Exercices

Science des Défaillances

Définition 1 : sûreté de fonctionnement (SdF)

Aptitude d'un système à maintenir dans le temps de la qualité du service qu'il délivre.



Quatre grandeurs : FMDS (RAMS en Anglais)

Dans une condition donnée, un système est apte à

- **Fiabilité** (F) : accomplir les fonctions requises pendant **un intervalle** de temps donné.
- **Maintenabilité** (M) : être rétabli dans un état d'accomplir les fonctions requises.
- **Disponibilité** (D) : être en état d'accomplir les fonctions requises à **un instant** donné.
- **Sécurité** (S) : éviter de faire apparaître des événements critiques ou catastrophiques.

Rôle : conception sûre et exploitation optimale

- Respecter le cahier des charges en terme de disponibilité, sécurité et coûts.
- Améliorer les performances des systèmes en terme de disponibilité, sécurité et coûts.

Roues de Voiture

Les roues sont conçues pour permettre au véhicule de se diriger.

FMDS des roues

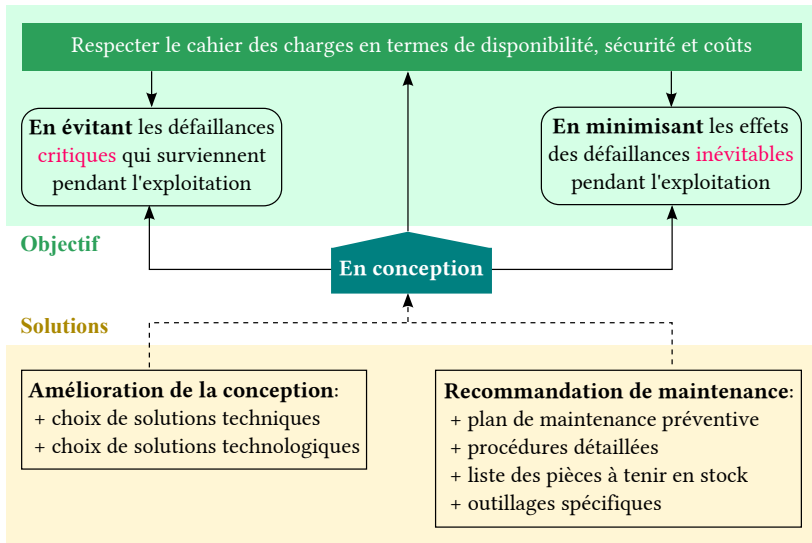
- Résister aux imperfections de la route, conditions climatiques, etc. → **Fiabilité**
- Être remplacées en cas de crevaison en démontant facilement → **Maintenabilité**
- Pas de crevaison pendant la conduite → **Disponibilité**
- Adhérer à la route pour garantir la direction voulue par le conducteur → **Sécurité**



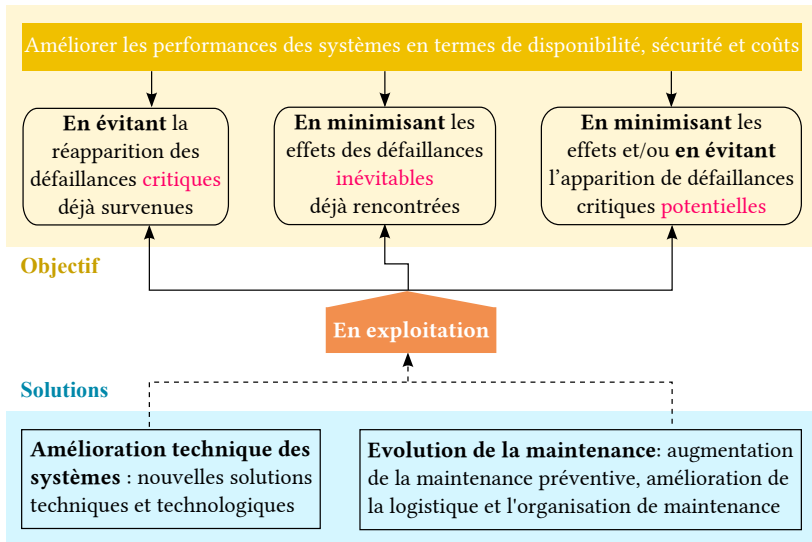
Relations des FMDS

- Moins le risque de défaillance (**fiabilité**) est élevé et plus la réparation est facile et peu coûteuse (**maintenabilité**), plus la **disponibilité** est importante.
- **disponibilité** de la roue impacte directement la **sécurité** du conducteur, des passagers et personnes à proximité.

Phase de Conception



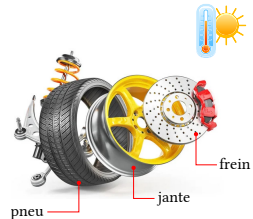
Phase de Exploitation



Notions de base

Composant, système et environnement

- **Composant** : entité élémentaire non décomposable
- **Système** : ensemble de composants en interactions destinés à accomplir une mission
- **Environnement** : entités extérieures susceptibles d'interagir avec le système étudié

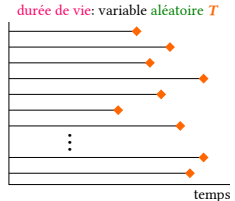


Défaillance

Inaptitude ou interruption de l'aptitude à accomplir les fonctions requises dans les limites des critères d'acceptabilité

Grandeur de base

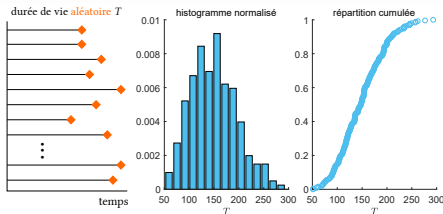
- **Durée de vie** : durée entre le démarrage et la défaillance
- **Caractéristique** : incertaine, imprévisible
- **Formalisation** privilégiée : variable aléatoire T , et modélisation stochastique (loi de probabilité)



Cadre de formalisation

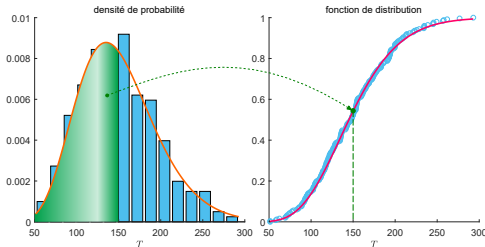
Représentation empirique

- **histogramme** : proportion des pannes dans des intervalles de longueur Δt
- **répartition cumulée** : évolution de la proportion de pannes avant $t \geq 0$



Choix du modèle de représentation

- **densité** de probabilité $f_T(t)$
- fonction de **distribution** $F_T(t)$
- $F_T(t) = P(T < t) = \int_0^t f_T(u) du$
- espérance $E[T] = \int_0^\infty t f_T(u) du$



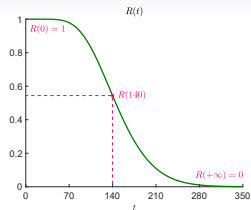
Formules des probabilité

- probabilité **conditionnelle** : $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B) = P(A, B) / P(B)$,
- probabilités **totales** : $P(A) = \sum_{i \in I} P(A \cap B_i)$, si $(B_i)_{i \in I}$ est un ensemble **exhaustif**.

Fiabilité, Maintenabilité et Disponibilité

Fiabilité - Reliability : $R(t)$

- Aptitude à accomplir les fonctions requises dans des conditions données pendant une **durée donnée**
- $R(t) = P(\text{système non défaillant sur } [0, t])$
- $R(t) = P(T > t) = 1 - F_T(t) = \bar{F}_T(t) = \int_t^\infty f_T(u) du$

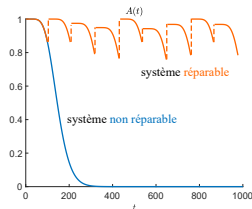


Maintenabilité - Maintainability : $M(t)$

- Aptitude à être remise en état d'accomplir les fonctions requises dans les conditions données par une maintenance donnée
- $M(t) = P(\text{maintenance achevée à } t) = P(S \leq t) = F_S(t) = \int_0^t f_S(u) du$, S : date de remise

Disponibilité - Availability : $A(t)$

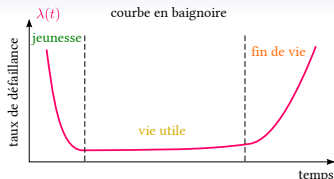
- Aptitude à accomplir les fonctions requises dans des conditions données à un **instant donné**
- $A(t) = P(\text{système non défaillant à } t)$
- Système **non réparable** : $A(t) = R(t)$, $A(t)$ **monotone**
- Système **réparable** : $A(t) \neq R(t)$, $A(t)$ **non-monotone**



Taux de Défaillance et Taux de Réparation

Taux de défaillance

Limite, lorsque $\Delta t \rightarrow 0$, du quotient de la probabilité conditionnelle qu'une défaillance survienne dans $[t, t + \Delta t]$, sachant qu'aucune défaillance ne s'est produite avant t , par la longueur Δt de cet intervalle.



Expression et lien avec la fiabilité

- $\lambda(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T \leq t + \Delta t | T > t)}{\Delta t} = \frac{1}{\bar{F}_T(t)} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{F_T(t + \Delta t) - F_T(t)}{\Delta t} = \frac{f_T(t)}{R(t)} = -\frac{d \ln(R(t))}{dt}$
- $R(t) = e^{-\int_0^t \lambda(u) du}$

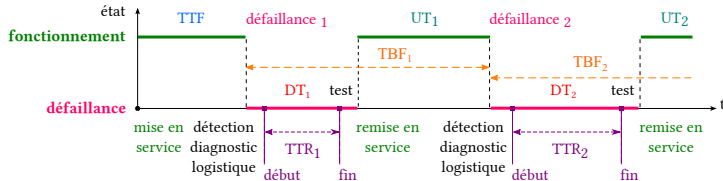
Taux de réparation

Limite, lorsque $\Delta t \rightarrow 0$, du quotient de la probabilité conditionnelle que la réparation soit achevée dans $[t, t + \Delta t]$, sachant qu'une défaillance est survenue à 0 et que la réparation n'est pas encore faite à t , par la longueur Δt de cet intervalle.

Expression et lien avec la maintenabilité

- $\mu(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq S \leq t + \Delta t | S > t)}{\Delta t} = \frac{1}{\bar{M}(t)} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{M(t + \Delta t) - M(t)}{\Delta t} = \frac{f_S(t)}{1 - F_S(t)} = -\frac{d \ln(1 - M(t))}{dt}$
- $M(t) = 1 - e^{-\int_0^t \mu(u) du}$

MTTF, MTTR, MUT, MDT, MTBF et A_∞



Indicateurs moyens

- **MTTF** (mean time to failure) : durée moyenne de bon fonctionnement **avant** la première défaillance (l'état de départ est l'état **neuf**), $E[T] = \int_0^\infty R(t) dt$,
- **MTTR** (mean time to repair) : durée moyenne de réparation, $E[S] = \int_0^\infty \bar{M}(t) dt$,
- **MUT** (mean up time) : durée moyenne de bon fonctionnement **après** la première défaillance (l'état de départ est l'état **après réparation**),
- **MDT** (mean down time) : durée moyenne de non fonctionnement (indisponibilité),
- **MTBF** (mean time between failure) : durée moyenne entre deux défaillances successives $MTBF = MUT + MDT$
- A_∞ (disponibilité asymptotique) : $A_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} A(t) = \frac{MUT}{MUT + MDT}$

Résumé

Relations des indicateurs de SdF

Expressions de	$F_T(t)$	$f_T(t)$	$R(t)$	$\lambda(t)$
$F_T(t) =$	—	$\int_0^t f_T(u) du$	$1 - R(t)$	$1 - e^{-\int_0^t \lambda(u) du}$
$f_T(t) =$	$\frac{dF_T(t)}{dt}$	—	$-\frac{dR(t)}{dt}$	$\lambda(t) e^{-\int_0^t \lambda(u) du}$
$R(t) =$	$1 - F_T(t)$	$\int_t^\infty f_T(u) du$	—	$e^{-\int_0^t \lambda(u) du}$
$\lambda(t) =$	$\frac{dF_T(t)/dt}{1 - F_T(t)}$	$\frac{f_T(t)}{\int_t^\infty f_T(u) du}$	$-\frac{d \ln(R(t))}{dt}$	—
MTTF =	$\int_0^\infty (1 - F_T(t)) dt$	$\int_0^\infty t f_T(t) dt$	$\int_0^\infty R(t) dt$	$\int_0^\infty e^{-\int_0^t \lambda(u) du} dt$

Modèles de durée de vie et de réparation et indicateurs de SdF

Modèle	T	$f_T(t)$	$R(t)$	$\lambda(t)$	MTTF
Exponentiel	$T \sim \text{Exp}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda t}$	$e^{-\lambda t}$	λ	$\frac{1}{\lambda}$
Weibull	$T \sim \mathcal{W}(\alpha, \beta)$	$\frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{t}{\alpha}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta}$	$e^{-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta}$	$\frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{t}{\alpha}\right)^{\beta-1}$	$\alpha \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$
Log-normal	$T \sim \log\text{-}\mathcal{N}(m, \sigma^2)$	$\frac{1}{t\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(t)-m}{\sigma}\right)^2}$	$\Phi\left(\frac{m-\ln(t)}{\sigma}\right)$	$\frac{1}{t\sigma} \frac{\varphi\left(\frac{m-\ln(t)}{\sigma}\right)}{\Phi\left(\frac{m-\ln(t)}{\sigma}\right)}$	$e^{m + \frac{\sigma^2}{2}}$

$\Gamma(\cdot)$: fonction Gamma, $\varphi(\cdot)$ et $\Phi(\cdot)$: fonctions de densité et de distribution de loi normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$

Plan

1. Introduction

Concepts généraux

Cadre de modélisation

Indicateurs de SdF

2. Approche mono-composante

Cadre d'étude

Modèles usuels

Exercices

3. Approche multi-composante

Cadre d'étude

Diagrammes de fiabilité

Exercices

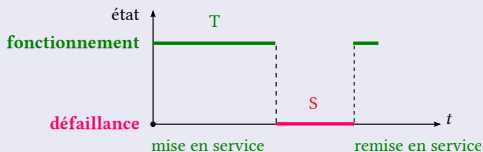
Cadre d'étude

Approche mono-composante : entité unique

- Composants **élémentaires** :   
- Systèmes **multi-composants** mais traités comme une **boîte noire**



Objectifs

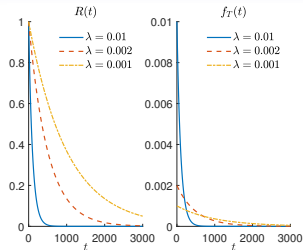


- **Modèles usuels** de la durée de vie T et de la durée de réparation S ,
- **Propriétés** des indicateurs de sûreté de fonctionnement associés.

Modèle exponentiel

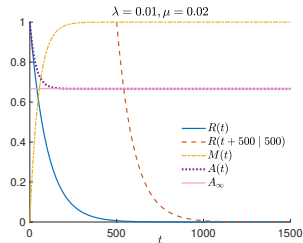
Durée de vie $T \sim \text{Exp}(\lambda)$, avec $\lambda > 0$

- densité $f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t} \cdot 1_{\{t \geq 0\}}$
- fiabilité $R(t) = e^{-\lambda t}, t \geq 0$
- taux de défaillance $\lambda(t) = \lambda$: bien pour “vie utile”
- durée de vie moyenne MTTF = $E[T] = \frac{1}{\lambda}$
- $R(t+u|u) = P(T \geq t+u | T \geq u) = R(t)$: pas mémoire



Durée de réparation $S \sim \text{Exp}(\mu)$, avec $\mu > 0$

- Densité $f_S(t) = \mu e^{-\mu t} \cdot 1_{\{t \geq 0\}}$
- Maintenabilité $M(t) = 1 - e^{-\mu t}, t \geq 0$
- Taux de remise en service $\mu(t) = \mu$
- Durée moyenne de réparation MTTR = $E[S] = \frac{1}{\mu}$



⚠ Disponibilité : $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ et $S \sim \text{Exp}(\mu)$, avec $\lambda, \mu > 0$ et $dt > 0$ “suffisamment petit”

$$A(t+dt) = (1 - \lambda dt) A(t) + \mu dt \bar{A}(t) \Rightarrow A(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \cdot e^{-(\lambda + \mu)t}, A_\infty = \frac{\mu}{\lambda + \mu} = \frac{\text{MTTF}}{\text{MTTF} + \text{MTTR}}$$

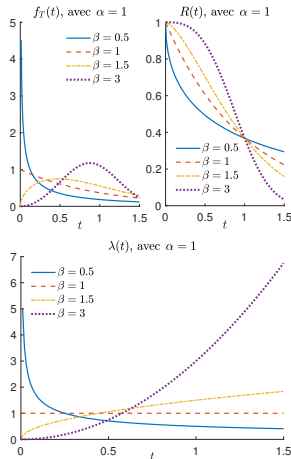
Modèle de Durée de Vie de Weibull (à 2 Paramètres)

Origine et propriété

- issu des travaux sur la **fatigue des matériaux** menés par W. Weibull (1887-1979)
- **très utilisé** en fiabilité des systèmes industriels en raison de son adaptabilité

Durée de vie $T \sim \mathcal{W}(\alpha, \beta)$, avec $\alpha > 0$ et $\beta > 0$

- densité $f_T(t) = \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{t}{\alpha}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta} \cdot 1_{\{t \geq 0\}}$
- fiabilité $R(t) = e^{-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta}, t \geq 0$
- taux de défaillance $\lambda(t) = \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{t}{\alpha}\right)^{\beta-1} \rightarrow$ **très flexible**
 - ★ $0 < \beta < 1$: taux décroissant $\rightarrow$ **fiab. logicielle**
 - ★ $\beta = 1$: taux constant $\rightarrow$ **loi exponentielle**
 - ★ $1 < \beta < 2$: taux croissant et **concave** $\rightarrow$ **usure**
 - ★ $\beta \geq 2$: taux croissant et **convexe** $\rightarrow$ **usure**
- $MTTF = E[T] = \int_0^\infty t f_T(t) = \alpha \int_0^\infty s^{\frac{1}{\beta}} e^{-s} ds = \alpha \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$
- $R(t+u | u) = P(T \geq t+u | T \geq u) = e^{\left(\frac{u}{\alpha}\right)^\beta - \left(\frac{t+u}{\alpha}\right)^\beta} \neq R(t) \rightarrow$ **avec mémoire**



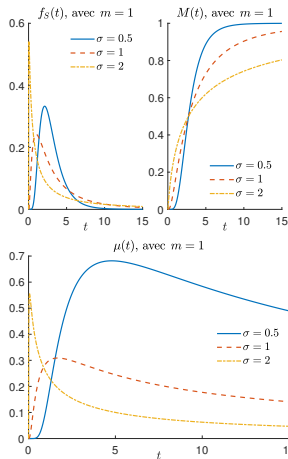
Modèle de Durée de Réparation Log-Normale

Origine et propriété

- si $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, $S = e^X \sim \log\text{-}\mathcal{N}(m, \sigma^2) \Leftrightarrow$ si $S \sim \log\text{-}\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, $X = \ln(S) \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$
- **utilisé** pour modéliser la durée de réparation à l'atelier (les défaillances par fatigue)

Durée de réparation $S \sim \log\text{-}\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, avec $m > 0$ et $\sigma > 0$

- densité $f_S(t) = \frac{1}{t\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(t)-m}{\sigma}\right)^2} \cdot 1_{\{t \geq 0\}}$
- maintenabilité $M(t) = \Phi\left(\frac{\ln(t)-m}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{m-\ln(t)}{\sigma}\right)$
avec $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du$ et $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$
- taux de réparation $\mu(t) = \frac{1}{t\sigma} \frac{\varphi\left(\frac{m-\ln(t)}{\sigma}\right)}{\Phi\left(\frac{m-\ln(t)}{\sigma}\right)} \rightarrow$ **en cloche**
 - ★ phase 1 : taux croissant $\rightarrow$ **chance de terminer la réparation augmente avec le temps écoulé**
 - ★ phase 2 : taux décroissant $\rightarrow$ **réparation longue due à des problèmes graves (manque de pièces)**
- MTTR = $E[S] = e^{m+\frac{\sigma^2}{2}}$



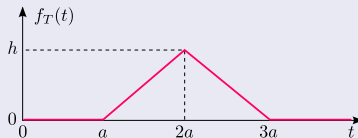
Modèles de durée de vie simples

Exercice 1 : loi de durée de vie uniforme

L'analyse des défaillances d'un système a montré qu'elles surviennent de manière uniforme entre 0 et a , avec une densité $f_T(t) = \frac{1}{a} \cdot 1_{\{0 \leq t \leq a\}}$. Déterminer la distribution des instants de défaillance $F_T(t)$ du système, sa fiabilité $R(t)$, son MTTF et son taux de défaillance $\lambda(t)$.

Exercice 2 : loi de durée de vie triangulaire

La durée de vie d'un système est décrite par la densité représentée sur la figure ci-après



1. Déterminer l'expression de h en $a > 0$ pour que $f_T(t)$ soit une densité de probabilité.
2. Déterminer l'expression $R(t)$ de la fiabilité du système.
3. Déterminer l'expression $\lambda(t)$ du taux de défaillance du système.

Modèles de durée de vie complexes

Exercice 3 : Système soumis à usure et au stress

On considère un système dont la défaillance est causée soit par usure, soit par stress. Les dates de défaillance dues à l'usure et au stress suivent des lois exponentielles de paramètres $\lambda_u > 0$ et $\lambda_s > 0$ respectivement.

1. Montrer que la densité de l'instant de défaillance toutes causes confondues s'écrit :
$$f_T(t) = p \cdot \lambda_u e^{-\lambda_u t} + (1 - p) \cdot \lambda_s e^{-\lambda_s t}, \forall 0 \leq p \leq 1.$$
 Que représente p dans cette écriture ?
2. Déterminer l'expression du taux de défaillance $\lambda(t)$ et étudier son allure.

Exercice 4 : Système soumis à deux régimes de fonctionnement

On étudie un système soumis à deux régimes de fonctionnement. Dans la première phase ($t \in [0, t_1]$), le système présente un taux de défaillance constant $\lambda > 0$. À l'enclenchement de la seconde phase à t_1 , seuls deux scénarios exclusifs sont possibles

1. Aucun accident ne survient à t_1 avec une probabilité p , le taux de défaillance reste λ .
2. Un accident survient à t_1 et les dates de défaillance sont, à partir de cet instant, suivent une loi exponentielle de paramètre 2λ .

Déterminer la fiabilité $R(t)$ pour $t \leq t_1$ et $t > t_1$, ainsi que la durée de vie moyenne du système

Plan

1. Introduction

Concepts généraux

Cadre de modélisation

Indicateurs de SdF

2. Approche mono-composante

Cadre d'étude

Modèles usuels

Exercices

3. Approche multi-composante

Cadre d'étude

Diagrammes de fiabilité

Exercices

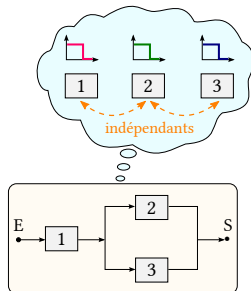
Cadre d'étude

Approche multi-composants

- Ensemble des composants interagissant entre eux pour réaliser la fonction principale
→ système de sécurité, système de production, système de transport, etc.
- Fonction principale est multiple et décomposable en plusieurs fonctions secondaires
→ fonction principale d'une voiture : se déplacer en toute sécurité
→ fonctions secondaires : démarrage, freinage, direction, signalisation, etc.
- Outils d'analyse : diagramme de fiabilité, arbre de défaillances, diagramme de décision binaire, réseau de Petri, graphe de Markov, etc.

Étude des diagrammes de fiabilité

- Composants binaires et indépendants entre eux
- Représentation graphique par un diagramme logique
 - ★ fonctionnelle : fonction globale du système est décomposée en sous-fonctions des composants
 - ★ statique : rend compte de l'état du système en fonction de l'état des composants
- Diagrammes série, parallèle et complexe

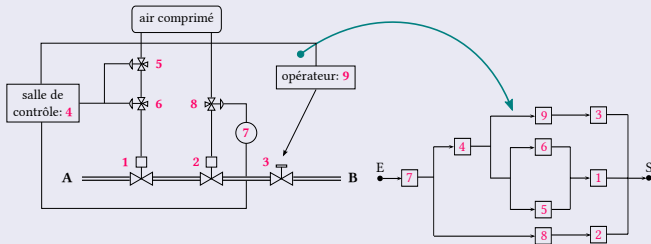


Diagrammes de fiabilité

Définition et propriétés

- Un diagramme de fiabilité est constitué d'une entrée E , d'un corps et d'une sortie S .
- Un flux émis en entrée E est transmis par les arcs jusqu'à la sortie S .
- Un composant défaillant entraîne l'arrêt du flux au niveau du bloc qui lui est associé.
- Le système est défaillant si aucun chemin ne permet le passage du flux de E vers S .

Exemple : système de sécurité d'un gazoduc



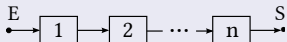
Objectifs : Indicateurs de SdF du système ($R(t)$, $\lambda(t)$, MTTF)

Expressions en fonction d'indicateurs de SdF des blocs ($r_i(t)$, $\lambda_i(t)$, $MTTF_i$, $i = 1, 2, \dots$)

Diagramme série

Définition et propriétés

- Un système est en série si la défaillance d'un bloc entraîne la défaillance du système.



- Date de défaillance $T = \min_{1 \leq i \leq n} \{T_i\}$, où T_i désigne la date de défaillance du bloc i .

Indicateurs SdF des systèmes séries

- Fiabilité : $R(t) = P(T > t) = P(T_1 > t, \dots, T_n > t) = \prod_{i=1}^n P(T_i > t) = \prod_{i=1}^n r_i(t)$
- Taux de défaillance : $\lambda(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(t) \geq \max_{1 \leq i \leq n} \{\lambda_i(t)\}$ et $\lambda(t) \nearrow$ lorsque $n \nearrow$
- MTTF : pas de résultat simple en **cas général**
 $\hookrightarrow$ cas λ_i constant $\forall i \rightarrow \lambda(t) = \sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{const} \rightarrow \text{MTTF} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i} \leq \min_{1 \leq i \leq n} \text{MTTF}_i$

Blocs à durée de vie de Weibull $T_i \sim \mathcal{W}(\alpha_i, \beta) \rightarrow T \sim \mathcal{W}(\alpha, \beta)$, avec $\alpha = (\sum_{i=1}^n \alpha_i^{-\beta})^{-\frac{1}{\beta}}$

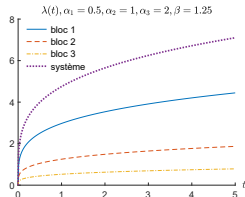
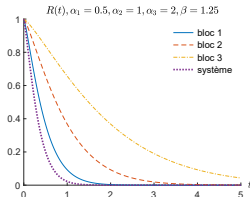
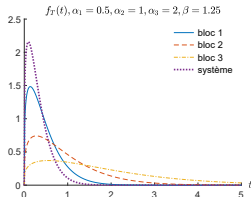
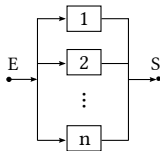


Diagramme parallèle

Définition et propriétés

- Un système est parallèle lorsqu'un des blocs fonctionne suffit à assurer le bon fonctionnement du système.
- Date de défaillance $T = \max_{1 \leq i \leq n} \{T_i\}$, où T_i désigne la date de défaillance du bloc i .



Indicateurs SdF des systèmes parallèles

- Fiabilité : $R(t) = P(T > t) = 1 - P(T < t) = 1 - P(T_1 < t, \dots, T_n < t) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - r_i(t))$
- Taux de défaillance et MTTF : pas de résultat simple en **cas général**

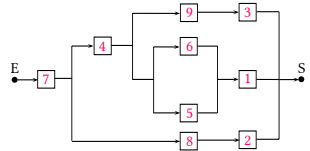
2 blocs parallèles identiques à durée de vie exponentielle $T_i \sim \text{Exp}(\lambda)$, avec $i = 1, 2$

- Fiabilité : $R(t) = 1 - (1 - r(t))^2 = 2r(t) - r^2(t) = 2e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t} = e^{-\lambda t}(2 - e^{-\lambda t}) \geq e^{-\lambda t} = r(t)$
- Taux de défaillance : $\lambda(t) = -\frac{R'(t)}{R(t)} = \frac{2\lambda e^{-\lambda t} - 2\lambda e^{-2\lambda t}}{e^{-\lambda t}(2 - e^{-\lambda t})} = 2\lambda \frac{1 - e^{-\lambda t}}{2 - e^{-\lambda t}} < 2\lambda \frac{1 - e^{-\lambda t}}{2 - 2e^{-\lambda t}} = \lambda$
- MTTR : $\int_0^\infty R(t) dt = \int_0^\infty 2e^{-\lambda t} - e^{-2\lambda t} dt = -\frac{2}{\lambda} e^{-\lambda t} \Big|_0^\infty + \frac{1}{2\lambda} e^{-2\lambda t} \Big|_0^\infty = \frac{2}{\lambda} - \frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{\lambda} \left(1 + \frac{1}{2}\right)$

Diagrammes complexes

Diagrammes mixtes série-parallèle

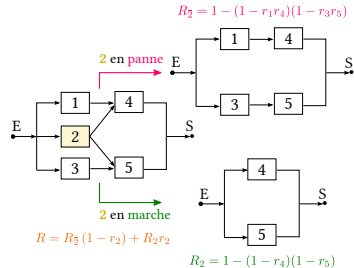
- décomposer le système en sous-systèmes ayant un diagramme de type série ou parallèle.
- exprimer la **fiabilité** de chaque sous-système en fonction des **fiabilités** de ses composants.
- exprimer la **fiabilité** du système en traitant les sous-systèmes comme un “macro-composant”



$$R = r_7(1 - (1 - r_2r_8)(1 - r_4(1 - (1 - r_3r_9)(1 - r_1(1 - (1 - r_5)(1 - r_6)))))))$$

Diagrammes non série-parallèle

- choisir un pivot et décomposer le système en deux sous-systèmes suivant de l'état du pivot.
- exprimer la **fiabilité** du système en fonction des **fiabilités** de ses sous-systèmes utilisant la **loi des probabilités totales**.
- Répéter jusqu'à obtenir des sous-systèmes de type simple.



Système à diagramme série-parrallèle

Exercice 5 : Système à 2 composants identiques réparables en parallèle

On considère un système constitué de 2 composants identiques, réparables, disposés en parallèle. Chaque composant présente un taux de défaillance constant $\lambda > 0$. En cas de défaillance, la réparation démarre instantanément et s'effectue à un taux constant $\mu > 0$.

1. Exprimer la disponibilité $a(t + \delta t)$ des composants à l'instant $t + \delta t$ en fonction de leur disponibilité $a(t)$ à t . Il faut noter que δt représente une durée "suffisamment petite" pour que au plus un événement survienne entre t et $t + \delta t$.
2. Montrer, après avoir résolu une équation différentielle, que $a(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu)t}$.
3. Exprimer la disponibilité $A(t)$ du système à t en fonction de λ et μ . Comparer la disponibilité asymptotique du système A_∞ à celle d'un composant unique a_∞ .
4. Exprimer la maintenabilité $M(t)$ du système à t en fonction de μ et calculer MTTR.

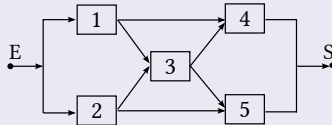
Exercice 6 : Amélioration la fiabilité d'un système à 3 composants en série

On considère un système composé de 3 composants en série, dont la fiabilité est supposée constante sur la période d'intérêt, avec les valeurs $r_1 = 0.9$, $r_2 = 0.8$ et $r_3 = 0.5$. La fiabilité actuelle du système étant trop faible, on souhaite l'augmenter à une valeur supérieure ou égale à 0.8, en ajoutant des composants identiques sur chacun des composants existants du système. Pour simplifier, on suppose que tous les composants ajoutés ont un coût identique, indépendamment de leur fiabilité. Quelle est la configuration optimale du système permettant d'atteindre l'objectif de fiabilité tout en minimisant le coût total ?

Système à diagramme complexe

Exercice 7 : Système à structure en pont

On considère un système constitué de 5 composants dont le diagramme de fiabilité est donné dans la figure ci-après.



1. Identifier un bloc ou groupe pivot permettant de simplifier ce diagramme de fiabilité en diagrammes de type série-parallèle ou parallèle-série selon les états possibles du groupe pivot. Donner l'expression de la disponibilité des sous-systèmes décomposés en fonction de la disponibilité $a_1(t), \dots, a_5(t)$ de chacun des composants.
2. En utilisant la loi des probabilités totales, exprimer la disponibilité du système $A(t)$ en fonction de $a_1(t), \dots, a_5(t)$.

HUYNH Khac Tuan, PhD, HDR

Maître de Conférences / Associate Professor

Responsable de la formation Automatique et Informatique Industrielle

Laboratoire Informatique et Société Numérique (LIST3N)

Université de technologie de Troyes, 12 rue Marie Curie - 10004 Troyes cedex, France

<https://recherche.utt.fr/list3n/tuan-huynh>